Riformulazione della Meccanica Classica

Una visione moderna sulle dinamiche classiche.

Definizione di Quantità di moto

Si definisce la **Quantità di Moto** (o Momento Lineare) $\vec{p}$ come la grandezza vettoriale che caratterizza lo stato dinamico di un punto materiale di massa m e velocità $\vec{v}$

$$\vec{p} = m\,\vec{v}$$

Riformulazione moderna dei principi della dinamica

Primo principio (principio di inerzia)

In un sistema isolato (ovvero un sistema che non interagisce con l'esterno), la derivata temporale della quantità di moto totale è nulla:

$$\frac{d\vec{P}_{tot}}{dt} = \vec{0}$$

Secondo principio

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{m}\vec{v} + m\vec{a}$$

Terzo principio (principio di azione e reazione)

In un sistema composto da due corpi due che interagiscono, la conservazione del momento totale implica:

$$\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

La visione

La riformulazione dei principi della dinamica nasce dall'idea di descrivere le leggi del moto senza introdurre la forza come entità primitiva, privilegiando invece le leggi di conservazione, che derivano dalle simmetrie dello spazio-tempo (teorema di Noether).

In questo quadro, la forza non scompare, ma perde il suo ruolo fondamentale: essa viene interpretata come una grandezza derivata, utile come strumento di calcolo e descrizione, ma non necessaria a livello concettuale.

Il Terzo Principio, in particolare, si riduce all'espressione della conservazione della quantità di moto in un sistema isolato: nelle interazioni non vi è creazione o distruzione di quantità di moto, ma solo trasferimento tra le parti del sistema.

Lo scopo di questa riformulazione non è una semplice riscrittura formale, ma un cambiamento di prospettiva: la dinamica non viene più interpretata come effetto di forze agenti sui corpi, bensì come risultato di redistribuzioni della quantità di moto all'interno dei sistemi fisici.

Oltre l'empirismo: una rilettura della dinamica

Il valore di questa riformulazione non risiede nel superamento della teoria newtoniana, ma nella sua riorganizzazione concettuale. I principi della dinamica furono originariamente formulati come generalizzazioni di osservazioni empiriche; in questo contesto, relazioni come il Terzo Principio assumono il ruolo di assiomi operativi.

L'evoluzione della fisica ha però mostrato che tali principi non sono universali nella loro forma originaria, evidenziandone i limiti in contesti più generali. In parallelo, il concetto di forza ha progressivamente perso il suo status di entità fondamentale, assumendo il ruolo di grandezza derivata utile alla descrizione e al calcolo.

In questa prospettiva, la dinamica può essere interpretata in termini di quantità di moto e delle sue leggi di conservazione. Il Primo Principio esprime la conservazione del momento nei sistemi isolati, che, come formalizzato dalla matematica Emmy Noether, è una conseguenza diretta dell'invarianza per traslazione spaziale.

Questa rilettura non introduce nuovi contenuti fisici, ma mira a chiarire la struttura sottostante alla teoria: le leggi del moto non vengono più presentate come postulati indipendenti, bensì come manifestazioni di principi di simmetria e conservazione.

Analisi fenomenologica: il caso del quaderno

Per chiarire il cambio di prospettiva, consideriamo un gesto quotidiano: spingere un quaderno su una superficie priva di attrito.

Visione classica (newtoniana)
La mano è trattata come un agente esterno che esercita una forza $\vec{F}$ sul quaderno. Data la massa m_q, il moto è descritto tramite la relazione:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m_q}$$

Visione basata sulla quantità di moto
Il braccio è un sistema fisico dotato di massa m_b e quantità di moto $\vec{p}_b = m_b \vec{v}_b$. Durante l'interazione, il sistema composto braccio–quaderno può essere descritto come un sistema isolato di massa totale $M = m_b + m_q$.

In assenza di interazioni esterne:

$$\Delta \vec{p}_{tot} = 0$$

L'accelerazione del quaderno non viene quindi interpretata come effetto di una forza esterna, ma come conseguenza di una redistribuzione della quantità di moto all'interno del sistema: il braccio rallenta trasferendo parte del proprio momento al quaderno.

Verso una descrizione differenziale dell'interazione

Una spinta apparentemente continua può essere modellizzata, a livello descrittivo, come il risultato di molteplici trasferimenti di quantità di moto che avvengono su scale temporali molto ridotte. In questo senso, la relazione differenziale

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{m}\vec{v} + m\vec{a}$$

può essere interpretata come la descrizione continua di una successione di variazioni infinitesime della quantità di moto.

Questa rappresentazione non implica una discretizzazione fisica fondamentale del moto, ma fornisce un modello intuitivo in cui l'evoluzione dinamica emerge come accumulo di scambi elementari di momento tra le parti del sistema.

In tale prospettiva, la continuità del movimento non viene assunta come proprietà primaria, ma come limite descrittivo di processi di trasferimento che possono essere trattati, a livello efficace, in forma differenziale.

Definizione di Energia

La definizione classica di **Energia Cinetica** è:

$$dE_k = Fdr = madr = m\frac{dv}{dt}dr = m\frac{dr}{dt}dv = mvdv$$

Da cui abbiamo:

$$\Delta E_k = \int_{E_0}^{E} d\overline{E_k} = \int_{v_0}^{v} mvdv = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

La definizione di **Energia** seguendo la riformulazione, diventa:

$$dE = \frac{dp}{dt}dr = \frac{dr}{dt}dp = vdp = v(mdv + vdm) = mvdv + v^2dm$$

Da cui si ricava (risolvendo per parti, o osservando che $d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = mvdv + \frac{1}{2}v^2dm$):

$$\Delta E = \int_{E_0}^{E} d\bar{E} = \int_{v_0}^{v} m\bar{v}d\bar{v} + \int_{m_0}^{m} v^2 d\bar{m} = \frac{1}{2}(mv^2 - m_0v_0^2) + \frac{1}{2}\int_{m_0}^{m} v^2\, d\bar{m} = \Delta E_k + \frac{1}{2}\int_{m_0}^{m} v^2\, d\bar{m}$$

Quantità di Moto:

$$\boxed{\begin{gathered} d\vec{p} = md\vec{v} + \vec{v}dm \quad \Rightarrow \quad \Delta\vec{p} = m\vec{v} - m_0\vec{v}_0 \\ \Delta\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0 \end{gathered}}$$

Energia:

$$dE = mvdv + v^2 dm \quad \Rightarrow \quad \Delta E = \frac{1}{2}(mv^2 - m_0 v_0^2) + \frac{1}{2}\int_{m_0}^{m} v^2 \, d\overline{m}$$

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_{int}$$

Analisi dei risultati: contributo energetico nei sistemi a massa variabile

Mentre la variazione della quantità di moto dipende unicamente dalla differenza tra stato iniziale e finale, l'analisi energetica mostra una struttura più articolata. Dalla relazione differenziale

$$dE = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) + \frac{1}{2}v^2 \, dm$$

segue che, nei sistemi a massa variabile, la variazione di energia non coincide con la sola componente cinetica.

Il termine aggiuntivo

$$dE_{int} = \frac{1}{2}v^2 \, dm$$

rappresenta il contributo energetico associato al trasferimento di massa. Esso non va interpretato in modo univoco come "energia interna", ma come termine che tiene conto dell'energia trasportata o richiesta dal flusso di massa durante l'interazione.

In contesti fisici concreti, questo contributo può manifestarsi in forme diverse (ad esempio dissipazione, deformazioni o energia di legame), a seconda della natura microscopica del processo. Nella descrizione ideale di un sistema isolato, esso rappresenta la parte di energia necessaria a rendere compatibile il trasferimento di quantità di moto con l'evoluzione del sistema.

In questo quadro, la nozione di massa variabile non si limita ai sistemi a propulsione, ma può essere utilizzata come modello per descrivere interazioni in cui porzioni di sistema vengono scambiate o integrate. Durante tali processi, il sistema può essere trattato, ai fini della conservazione della quantità di moto, come un'entità unica, pur mantenendo una struttura interna.

Il limite operativo dell'accelerazione

Nella formulazione newtoniana, una forza costante applicata a un corpo porta, in linea di principio, a un'accelerazione indefinita nel tempo. Questa descrizione, pur essendo operativamente corretta nel suo dominio di validità, non esplicita il meccanismo fisico attraverso cui tale accelerazione viene realizzata.

Se si interpreta la dinamica in termini di trasferimento di quantità di moto, accelerare un corpo implica necessariamente uno scambio con un altro sistema. In un sistema chiuso, la quantità di moto totale e l'energia totale sono conservate:

$$d\vec{p}_{tot} = 0 \quad dE_{tot} = 0$$

Ne segue che ogni incremento di quantità di moto di una parte del sistema corrisponde a una ridistribuzione interna, soggetta a vincoli energetici e materiali. In questa prospettiva, l'idea di una "spinta illimitata" perde significato fisico: l'accelerazione non è un processo astratto, ma dipende dalla disponibilità di risorse dinamiche all'interno del sistema.

Per analizzare esplicitamente questi vincoli, consideriamo un modello ideale in cui l'accelerazione è ottenuta tramite espulsione di massa, così da rendere esplicito il legame tra variazione di quantità di moto, energia e struttura del sistema.

L'esperimento: limite operativo della massa

Per rendere espliciti i vincoli della dinamica, consideriamo un modello unidimensionale in cui l'accelerazione non è attribuita a una forza esterna, ma a un processo interno di espulsione di massa. Un corpo incrementa la propria velocità espellendo particelle con velocità u costante rispetto a un osservatore fissato.

Questo schema mette in evidenza due aspetti:

- **Equivalenza operativa con una forza costante**
  Mantenere u costante mentre il corpo accelera richiede che la velocità relativa di espulsione aumenti nel tempo. Nella descrizione newtoniana, ciò corrisponde all'applicazione di una forza costante, pur derivando qui da un meccanismo interno.

- **Vincolo materiale del processo**
  L'accelerazione non è indefinita: essa dipende dalla massa disponibile. Il trasferimento di quantità di moto è quindi limitato dalla quantità di materia che il sistema può espellere.

Scriviamo le equazioni:

$$\boxed{\begin{array}{cc} dp_{particella} = -udm & p_{corpo} = mdv - vdm \\ dE_{particella} = \frac{1}{2}u^2dm & dE_{corpo} = mvdv - v^2dm \end{array}}$$

Dalle variazioni della quantità di moto, e dal primo principio, otteniamo:

$$dp_{particella} + dp_{corpo} = 0 \quad \Rightarrow \quad -udm + mdv - vdm = 0 \quad \Rightarrow \quad mdv = (u+v)dm$$

$$\Rightarrow \quad \int_{m_0}^{m} \frac{d\bar{m}}{\bar{m}} = \int_{v_0}^{v} \frac{d\bar{v}}{(u+\bar{v})} \quad \Rightarrow \quad ln\left(\frac{m}{m_0}\right) = ln\left(\frac{u+v}{u+v_0}\right) \quad \Rightarrow \quad m(v) = m_0\frac{u+v}{u+v_0}$$

Dalle variazioni di energia invece abbiamo:

$$dE_{particella} - dE_{corpo} = dE_{int} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}u^2dm - (mvdv - v^2dm)$$

Dalle variazioni del momento abbiamo $mdv = (u+v)dm$, che possiamo sostituire:

$$\frac{1}{2}u^2dm - (mvdv - v^2dm) = \frac{1}{2}u^2dm - (v(u+v)dm - v^2dm) = \left(\frac{1}{2}u^2 - uv\right)dm \quad \Rightarrow$$

$$dE_{int} = \left(\frac{1}{2}u^2 - uv\right)dm \quad \Rightarrow \quad \Delta E_{int} = \int_{m_0}^{m}\left(\frac{1}{2}u^2 - uv\right)d\overline{m}$$

Per risolvere l'integrale ricaviamo $v(m)$, funzione inversa di $m(v) = m_0\frac{u+v}{u+v_0}$:

$$v(m) = \frac{m}{m_0}(u + v_0) - u$$

Sostituendo $v(m)$ nell'integrale otteniamo:

$$\Delta E_{int} = \int_{m_0}^{m}\left(\frac{1}{2}u^2 - uv\right)d\overline{m} = \int_{m_0}^{m}\left(\frac{1}{2}u^2 - u(\frac{m}{m_0}(u + v_0) - u)\right)d\overline{m} =$$

$$= \int_{m_0}^{m}\left(\frac{3}{2}u^2 - \frac{m}{m_0}u(u + v_0)\right)d\overline{m} = \frac{3}{2}u^2(m - m_0) - \frac{(m^2 - m_0^2)}{2m_0}u(u + v_0)$$

I risultati ottenuti sono:

$$\boxed{m(v) = m_0\frac{u + v}{u + v_0}}$$

$$\boxed{\Delta E_{int}(m) = \frac{3}{2}u^2(m - m_0) - \frac{(m^2 - m_0^2)}{2m_0}u(u + v_0)}$$

Consideriamo ora il limite del processo. Supponiamo che il corpo parta da fermo ($v_0 = 0$) e consumi progressivamente tutta la propria massa ($m \to 0$). Quando l'ultima frazione di massa è espulsa, il meccanismo di trasferimento si esaurisce e il sistema non può più variare la propria quantità di moto.

Ne segue che la velocità raggiunta in tale istante rappresenta il limite operativo del modello, determinato esclusivamente dal meccanismo di scambio adottato.

$$m(v_{limite}) = 0 = m_0\frac{u + v_{limite}}{u} \quad \Rightarrow \quad v_{limite} = -u$$

$$\Delta E_{int}(0) = \frac{3}{2}u^2(-m_0) - \frac{(-m_0^2)}{2m_0}u(u) \quad \Rightarrow \quad \Delta E_{int} = -m_0u^2$$

Analisi dell'esperimento: velocità limite nel modello

Un corpo di massa iniziale m_0, inizialmente in quiete ($v_0 = 0$), che accelera espellendo materia con velocità u costante rispetto a un osservatore, nel limite in cui la massa residua tende a zero ($m \to 0$), il modello conduce a una velocità finale

$$v_{limite} = -u$$

opposta alla velocità delle particelle espulse.

Questo risultato non dipende dal valore iniziale della massa, ma esclusivamente dal meccanismo di scambio adottato. La velocità limite emerge quindi come proprietà del processo di trasferimento della quantità di moto.

Bilancio energetico

La trasformazione completa è associata a una variazione energetica:

$$\Delta E_{int} = -m_0 u^2$$

Questo evidenzia che il limite dinamico è legato a un costo energetico finito, proporzionale alla massa iniziale e al quadrato della velocità di espulsione.

Osservazioni

- **Limite del modello**
  Se $u \to \infty$, sia la velocità finale sia il costo energetico divergono. Il modello mostra quindi che limiti dinamici finiti sono associati a risorse energetiche finite.
- **Condizione** $m \to 0$
  Quando la massa si annulla, il meccanismo di trasferimento si esaurisce e la velocità raggiunta coincide con la scala di scambio u.

Interpretazione

In questo quadro, l'accelerazione non è descritta come effetto di una forza illimitata, ma come processo vincolato dalla disponibilità di massa ed energia. La dinamica risulta quindi determinata dai meccanismi di trasferimento e dai vincoli di conservazione, e si arresta naturalmente quando tali risorse si esauriscono.

(Il lavoro è ancora in opera di sviluppo...)